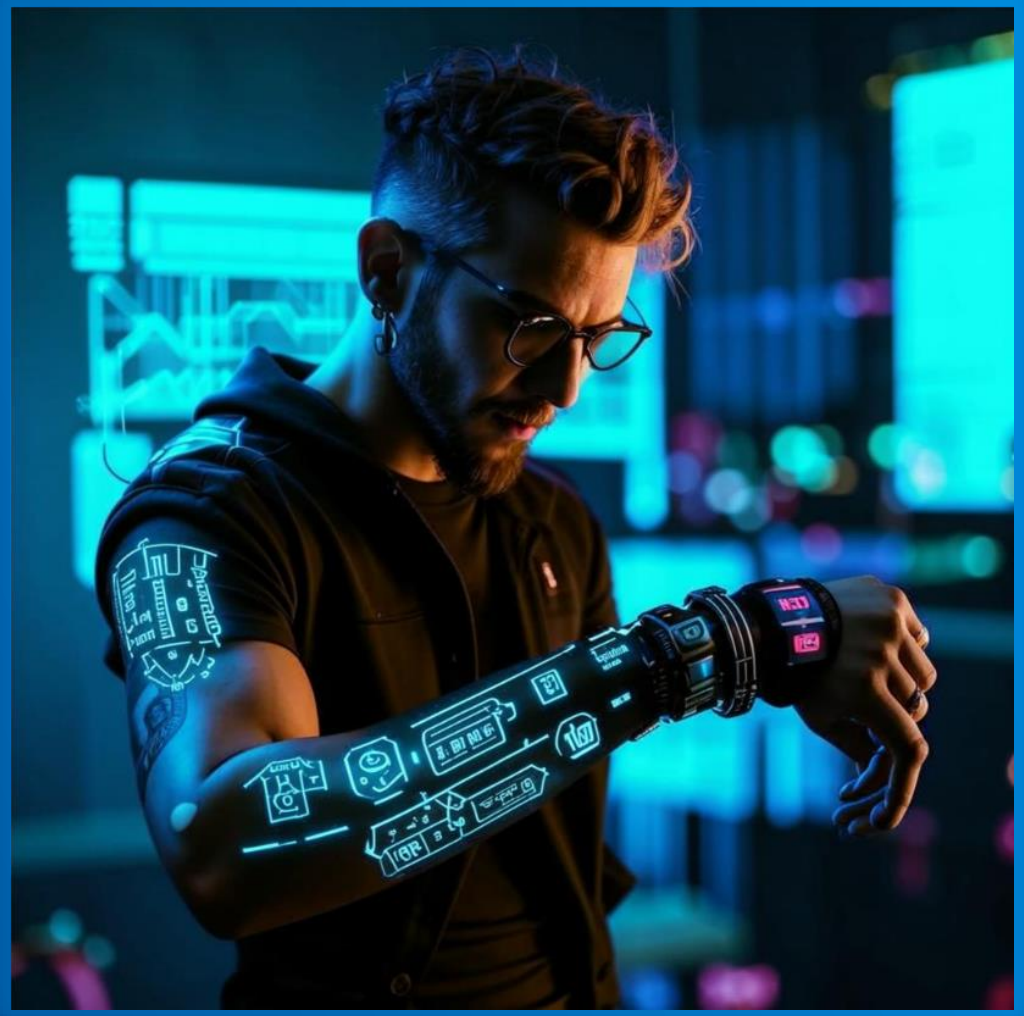
# GestureXY

**(Носимое устройство - контроллер жестами и mqtt запросами) v1.8**

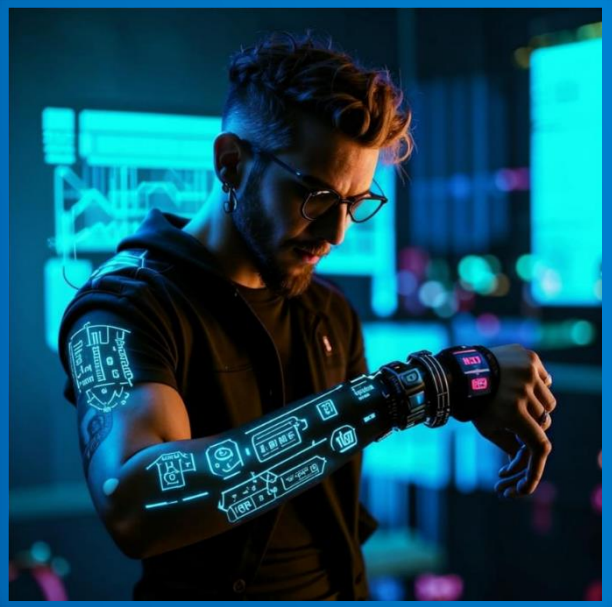
Участник: Филиппов Дмитрий
Наставник: Бурлакова Ирина Олеговна
ГАУ ДО НСО ОЦРТДиЮ ДТ “Кванториум”
г. Новосибирск, 2026 г.



# СИТУАЦИЯ

Представьте: вы человек, повсеместно использующий технологии. У вас автоматизированы многие процессы.
Данный проект позволяет в индивидуальном порядке дистанционно, удобно, быстро и интуитивно управлять жестами устройствами в интеграции с mqtt сервером.

# ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ



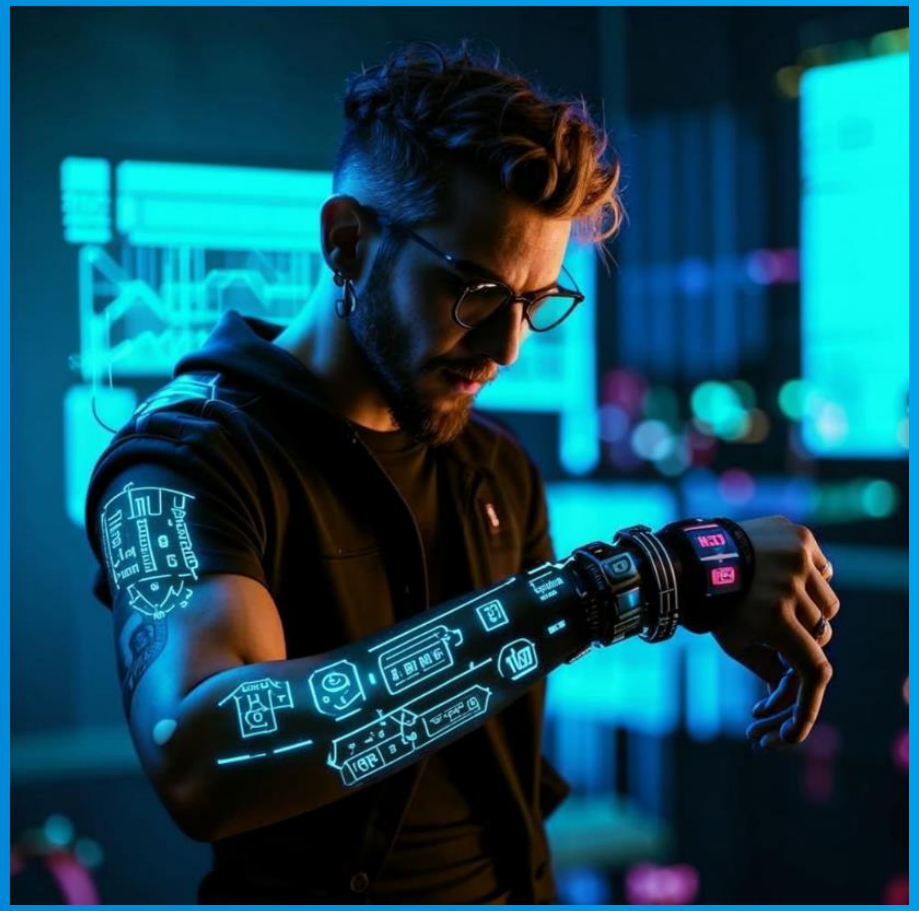
Технологические энтузиасты

Люди с ограниченными возможностями

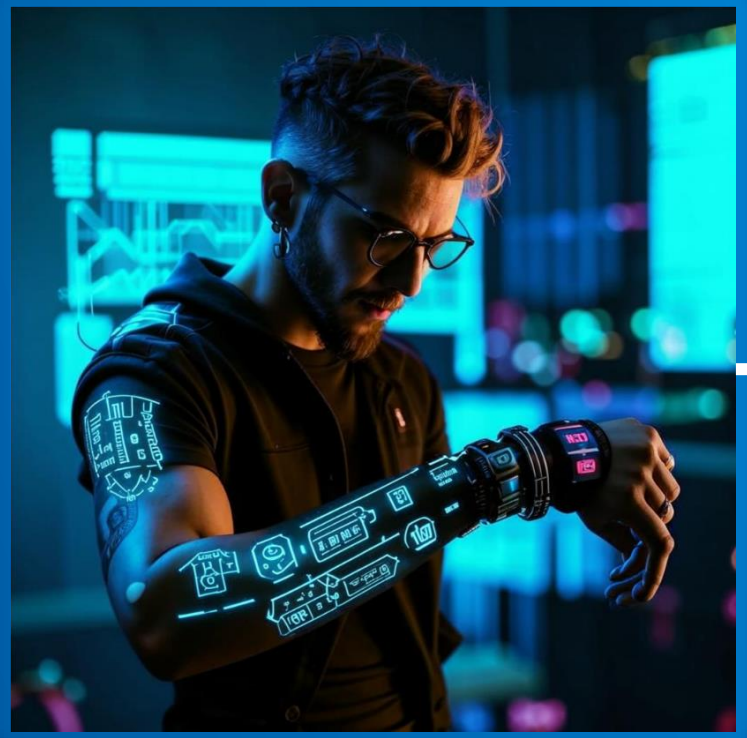
Профессионалы с оборудованием

# АКТУАЛЬНОСТЬ

Проблематика – в современном развивающемся мире появляется необходимость в дистанционном, удобном, быстром и интуитивном интерфейсе управления устройствами с разными сценариями, который упростил бы жизнь людям



# АКТУАЛЬНОСТЬ



Сферы применения контроллеров:

Безопасность

Умный дом

Образование

...

Медицина

Промышленность

Развлечения

# ЦЕЛЬ:

Создание носимого устройства-контроллера, управляемого жестами, интегрируемого с MQTT сервером.

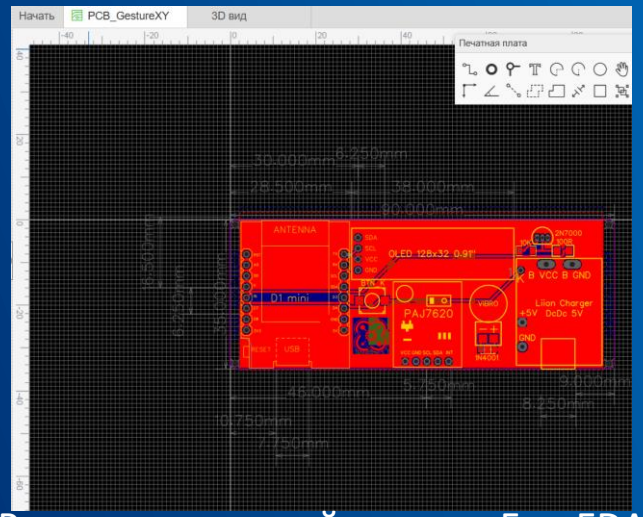
# ЗАДАЧИ:

- Разработка концепции и технического решения
- Разводка печатной платы
- Пайка платы прототипа
- Моделирование корпуса прототипа
- Сборка прототипа
- Программирование прототипа

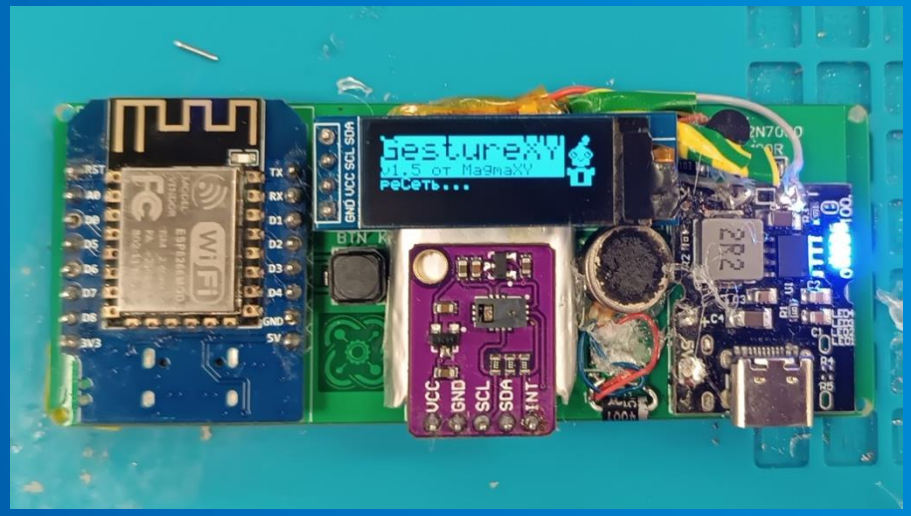
# ПЛАН РАБОТЫ

- Продумать идею и реализацию
- Развести печатную плату в EasyEDA
- Спаять плату прототипа
- Смоделировать корпус прототипу во Fusion 360
- Собрать модель прототипа с корпусом
- Запрограммировать прототип в Arduino IDE

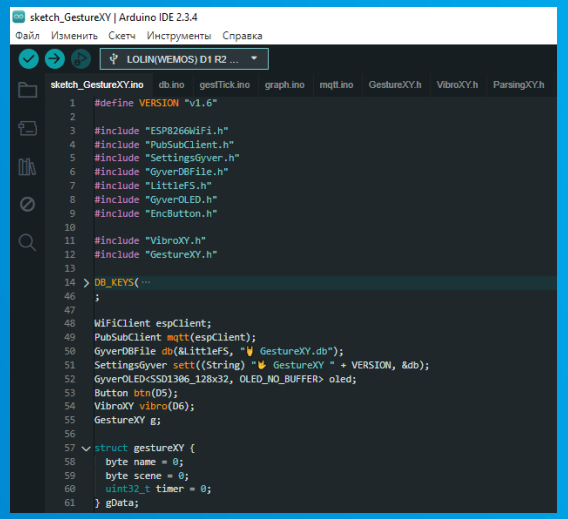
# ЭТАПЫ



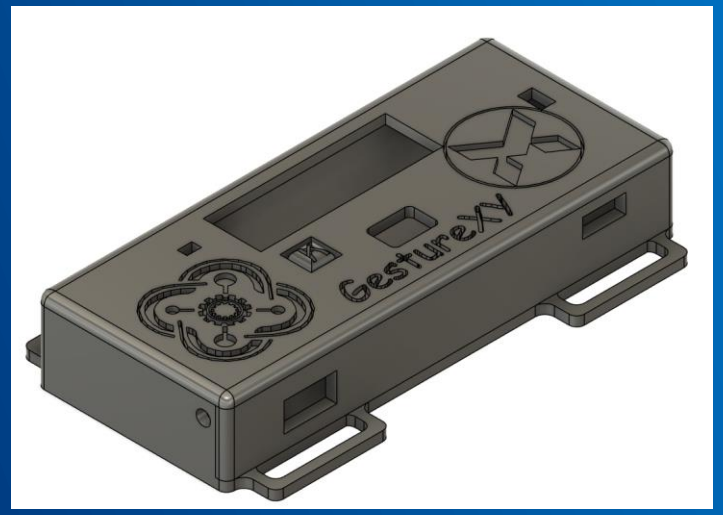

Разводка печатной платы в EasyEDA




Пайка платы




Программирование в Arduino IDE




Моделирование корпуса в Fusion360

Сборка корпуса

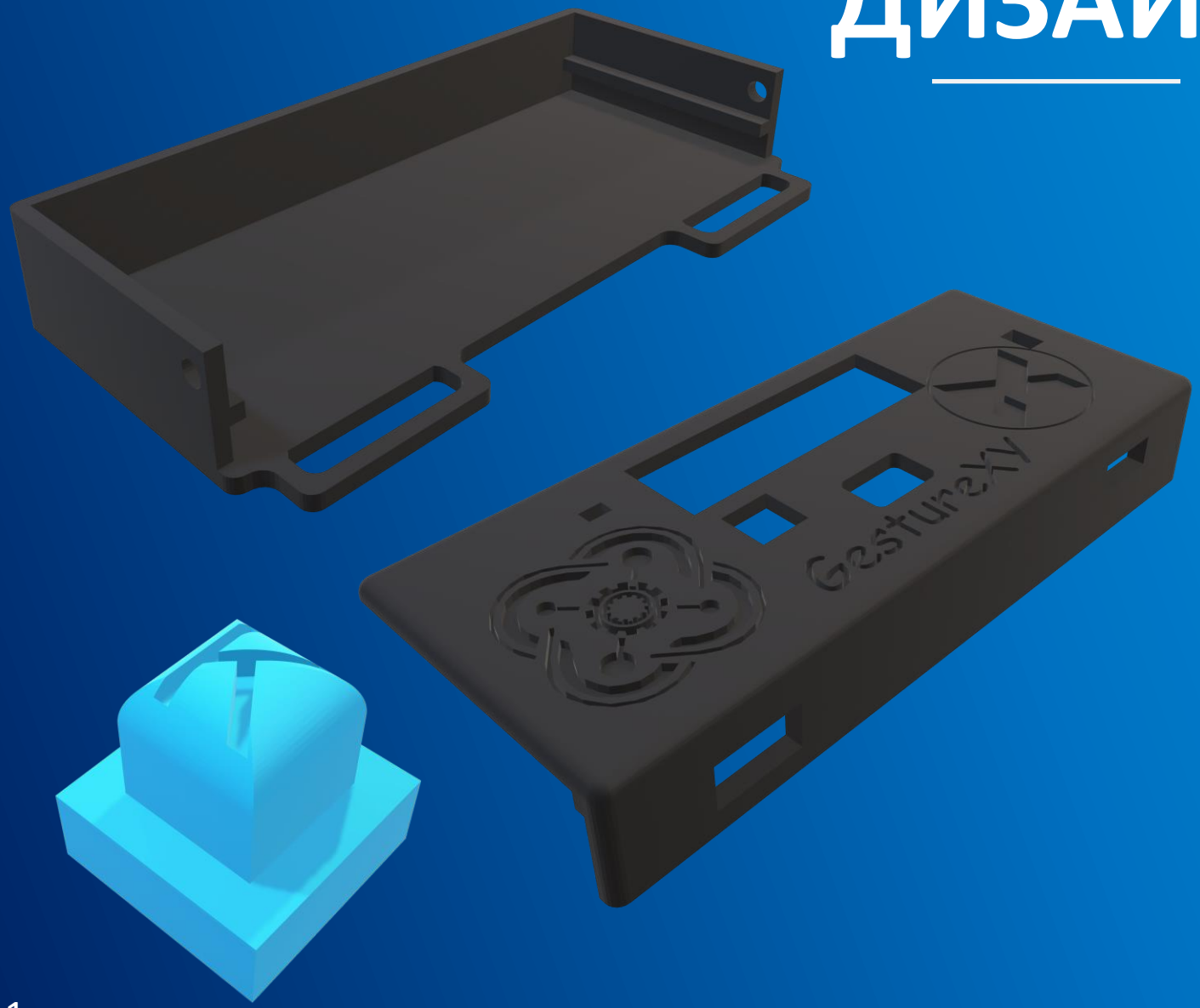
# СОЦЭКОНОМ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

| Компонент | Стоимость | Работа | Стоимость | Общий итог |
|---|---|---|---|---|
| **ESP8266** | 350 ₽ | Пайка | 100 ₽ | |
| **OLED I2C** | 300 ₽ | Сборка | 100 ₽ | |
| **Датчик жестов** | 300 ₽ | Программирование | 500 ₽ | |
| **Аккумулятор** | 300₽ | | | |
| **Модуль зарядки** | 156₽ | Идеи и реализация | 500 ₽ | **2985 ₽** |
| **Вибромотор** | 150 ₽ | Печатная плата | 133 ₽ | |
| **Пластик** | 50 ₽ | **Итого:** | **1333 ₽** | |
| **Провода** | 16 ₽ | | | |
| **Кнопка** | 15 ₽ | | | |
| **Ремни** | 10₽ | | | |
| **Термоклей** | 5 ₽ | | | |
| **Итого:** | **1652 ₽** | | | |

# АНАЛОГИ И ПРОТОТИПЫ

| Критерий | **GestureXY (данный прототип)** | **Голосовой помощник (Alexa/Google)** | **Пульт нажатий (Logitech Harmony)** | **Поворотная кнопка (Flic Twist)** |
|---|---|---|---|---|
| **Тип управления** | Жесты (инфракрасное распознавание) | Голосовые команды | Физические кнопки | Повороты |
| **Точность** | 10/10 (при настройке) | 9/10 (зависит от фонового шума) | 10/10 (чёткие нажатия) | 9/10 (может прокрутиться) |
| **Скорость отклика** | ~100–300 мс (MQTT + Wi-Fi) | ~1–3 сек (облачная обработка) | ~50–100 мс (IR/RF) | ~200–500 мс (Bluetooth) |
| **Обратная связь** | Вибромотор + OLED-дисплей | Голосовые ответы | Тактильный отклик кнопок | LED-индикация |
| **Способ связи** | MQTT (Wi-Fi) → любое IoT | Облако + Wi-Fi/Bluetooth | IR (10–30 м) / RF (50+ м) | Bluetooth (10 м) |
| **Цена** | ~$37 (DIY) | $30–100 (устройство + подписки) | $50–300 | $40–80 |
| **Дистанция** | Не ограничена (есть Wi-Fi) | 5–10 м (радиус слышимости) | 10–50 м (зависит от технологии) | 10 м (Bluetooth) |

# ДИЗАЙН

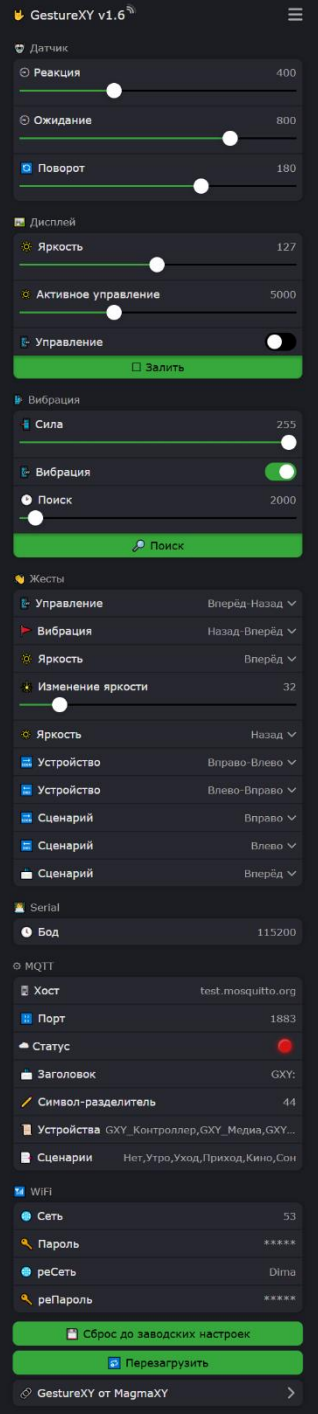

GestureXY

PAJ7620
VCC GND SCL SDA INT
1N4001
SMD

GestureXY by MagmaXY
https://github.com/MagmaXY/GestureXY

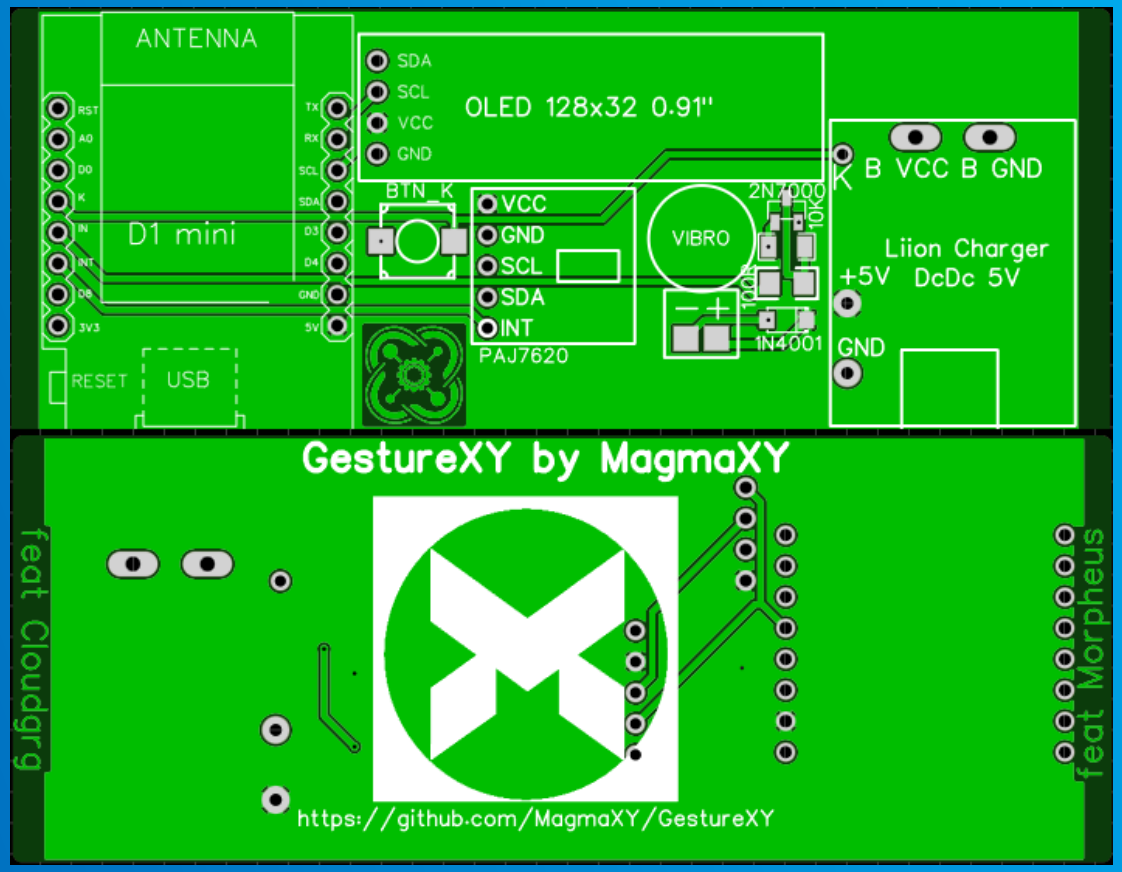
# ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

- 15 линейно-осевых жестов (инфракрасное распознавание)
- Настройка яркости дисплея и вибрации
- Включение/выключение управления жестами
- Автоотключение управления через заданное время
- Переключение устройств и отправка им жестов
- Переключение сценариев и их отправка всем устройствам
- Управление кнопкой: кликнуть для включения устройства; дважды кликнуть для выключения устройства; зажать для следующей сети при подключении; кликнуть для отображения локальной сети; зажать для перезагрузки устройства
- Веб приложение с сохраняемой базой данных:



# ОПТИМИЗАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

- Использование компактных и энергоэффективных компонентов
- Миниатюризация, эргономия корпуса
- Создание энергоэффективного сна
- Увеличение библиотеки жестов
- Распространение интеграции
- Оптимизация и расширение функциональности, технологий



# РЕФЛЕКСИЯ

1. В ходе работы были отточены навыки:

- Моделирования во Fusion 360
- Работы с 3D принтером, корпусом
- Пайки электроники
- Программирования плат ESP
- Разводки печатных плат в EasyEDA

2. Итог проекта - **действующий прототип**
3. Прототип ожидают **перспективы** и **оптимизация**

# GestureXY

**(Носимое устройство - контроллер жестами и mqtt запросами) v1.8**

Участник: Филиппов Дмитрий
Наставник: Бурлакова Ирина Олеговна
ГАУ ДО НСО ОЦРТДиЮ ДТ “Кванториум”
г. Новосибирск, 2026 г.